

Análisis de Sistemas. Parcial 4.

Horario Comienzo: 19:00 hs

Horario Fin: 21:00 hs

Cada ejercicio se debe realizar en hojas separadas. Indicar en cada **HOJA** Nombre y Apellido.

Ejercicio 1: en esta hoja

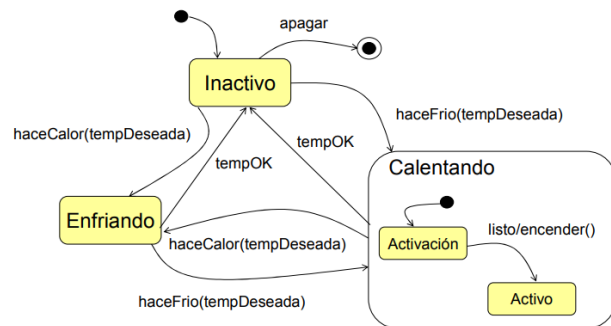
Ejercicio 3: _____ hojas

Ejercicio 2: en esta hoja

Ejercicio 4: _____ hojas

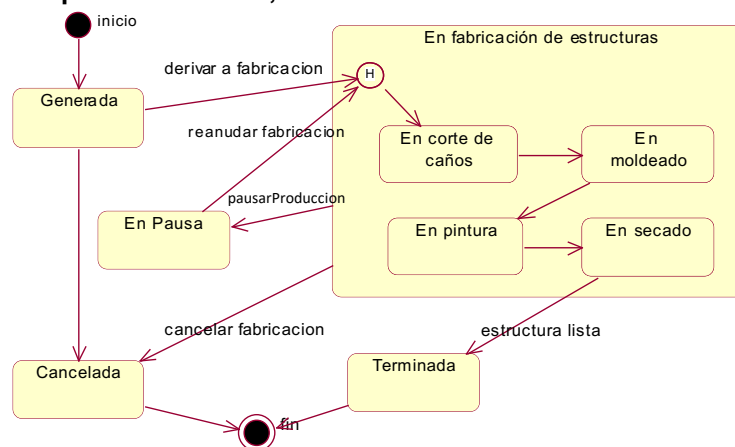
Ejercicio 1 (25 puntos): Seleccionar la opción correcta.

a) Considere la siguiente máquina de estados de un termostato:



- | | |
|------|--|
| a.1) | Calentando es un subestado en esta máquina de estados. |
| a.2) | Para poder llegar al estado final es necesario únicamente que se produzca el evento apagar. |
| a.3) | Siempre que se produzca el evento haceFrio, el termostato pasara al estado Calentado |
| a.4) | Cuando el termostato se encuentre en estado Activo, queda en ese estado de forma indefinida, ya que no existen transiciones hacia otro estado. |
| a.5) | Para poder llegar al estado final, el termostato se debe encontrar en estado Inactivo y se debe producir el evento apagar. |
| a.6) | Ninguna de las anteriores. |

b) Considere la siguiente máquina de estados, asociado a una orden de fabricación de estructuras metálicas:

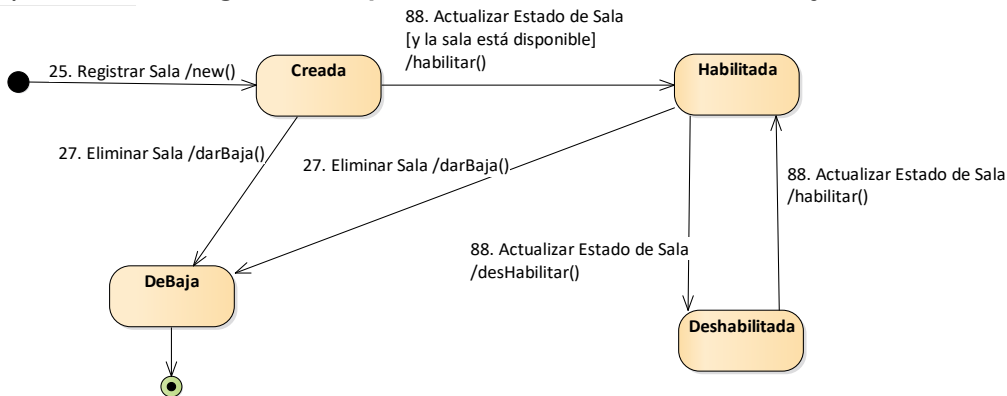


- | | |
|------|--|
| b.1) | Es un diagrama inválido, ya que hay transiciones sin eventos. |
| b.2) | Si cuando la orden se encuentra "EnPintura" se produce el evento pausarProduccion, no se produce ningún cambio de estado. La orden sigue en el mismo estado. |
| b.3) | El superestado "EnFabricacióndeEstructuras" es un superestado y siempre que ingrese en este estado, el primer subestado en el que se encontrará un objeto es "En corte de caños" |
| b.4) | Si la orden se encuentra "EnSecado" y se cancela la fabricación, no habrá cambio de estado. |
| b.5) | Una orden solo llega al nodo final, si antes paso por el estado "Terminada". |
| b.6) | Ninguna de las opciones previas es válida. |

c) Dada la máquina de estados del ítem b), indique cual es la secuencia valida de estados:

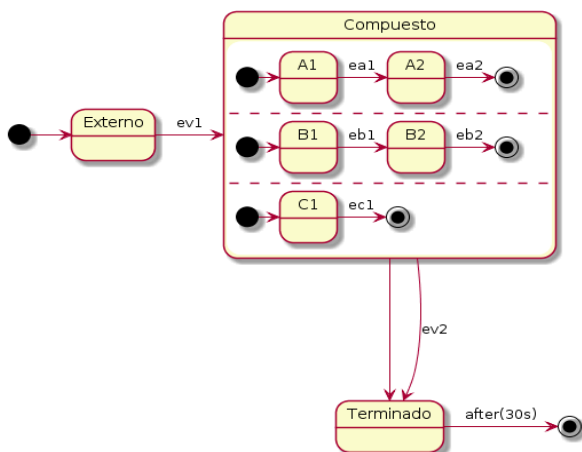
c.1)	Si estando en el subestado “EnPintura”, se produce el evento “pausarProduccion”, por lo cual pasa al estado “EnPausa”, y si estando en este ultimo estado se produce el evento “reanudar fabricación”, se produce una transición al superestado “EnFabricaciondeEstructuras”, al subestado “EnCorteCaños”.
c.2)	Si estando en el subestado “EnPintura”, se produce el evento “pausarProduccion”, por lo cual pasa al estado “EnPausa”, y si estando en este último estado se produce el evento “reanudar fabricación”, se produce una transición al superestado “EnFabricaciondeEstructuras”, al subestado “EnPintura”.
c.3)	Si estando en el subestado “EnPintura”, se produce el evento “pausarProduccion”, no se produce ninguna transición.
c.4)	Si estando en el subestado “EnPintura”, se produce el evento “pausarProduccion”, por lo cual pasa al estado “EnPausa”, y si estando en este último estado se produce el evento “reanudar fabricación”, se produce una transición al superestado “EnFabricaciondeEstructuras”, al subestado “EnSecado”.
c.5)	Todas las opciones previas son válidas.
c.6)	Ninguna de las opciones previas es válida.

d) Considere la siguiente máquina de estados, asociada a los objetos de la clase Sala de cine:



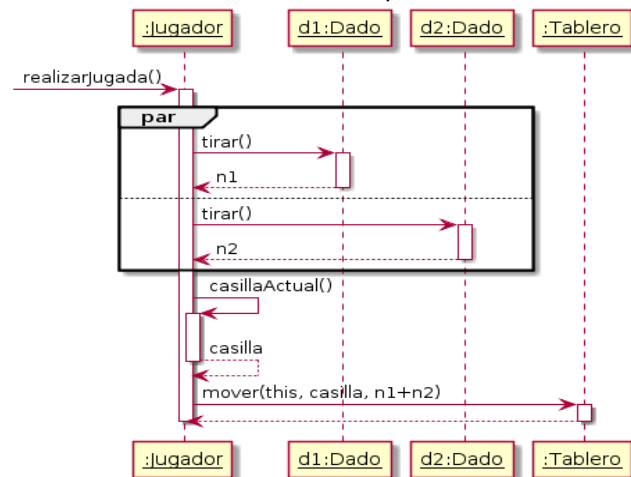
d.1)	La transición del estado Creada al estado Habilitada se produce cuando se produce el evento “Actualizar estado de sala”
d.2)	La transición del estado Creada al estado Habilitada se produce cuando se produce el evento “Actualizar estado de sala” y es verdadera la condición “la sala está habilitada”
d.3)	La transición del estado Creada al estado Habilitada se produce cuando se produce el evento “Actualizar estado de sala” o es verdadera la condición “la sala está habilitada”
d.4)	La transición del estado Creada al estado Habilitada se produce cuando se produce el evento “habilitar()”
d.5)	La transición del estado Creada al estado Habilitada se produce cuando se realiza la acción “habilitar()”
d.6)	Ninguna de las opciones previas es válida.

e) Considere la siguiente máquina de estados



e.1)	El evento ev2, produce una transición de todos los subestados de Compuesto al estado Terminado
e.2)	Cuando un objeto se encuentra en estado Externo, y se produce el evento ev1, este objeto pasa al superestado Compuesto y dentro de este al subestado A1.
e.3)	La transición sin evento entre el superestado Compuesto y el estado Terminado es invalida.
e.4)	No es posible, teniendo en cuenta el diagrama anterior, que un objeto se encuentre de forma simultanea en los subestados A1, B2 y C1
e.5)	Todas las opciones previas son válidas.
e.6)	Ninguna de las opciones previas son válidas.

Ejercicio 2 (25 puntos): Considerando el siguiente diagrama de secuencia de mensajes, indique si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifique las falsas.



- Hay 4 objetos involucrados en este diagrama.
- Hay 4 clases involucradas en este diagrama.
- El mensaje tirar() se envía primero a d1 y luego de obtener una respuesta, se envía a d2.
- El objeto :Jugador se crea al recibir la operación realizarjugada().
- Las operaciones n1 y n2 deben estar definidas en la clase Jugador.
- El mensaje casillaActual() es una autodelegación del objeto :Jugador.
- Todos los objetos del diagrama siguen existiendo en el sistema luego de finalizada la ejecución del mismo.
- La operación tirar() debe estar definida en la clase Jugador.

Ejercicio 3 (25 puntos):

Considerando el escenario planteado abajo, especifique un **diagrama de secuencia** que modele la operación asociada con la Creación de un Tutorial, disponible como funcionalidad de un sistema.

La interacción comienza cuando el Usuario le envía un mensaje a la "Interfaz de Contenidos" para crear un Tutorial, enviando el nombre del mismo, la descripción y un listado de etiquetas (listado de Strings) que representan el contenido del nuevo tutorial. La "Interfaz de Contenidos" le envía un mensaje al "Gestor de Tutoriales" con los datos ingresados por el usuario para realizar la creación. El mismo valida que no exista ya un tutorial con el mismo nombre que el ingresado por el usuario. De existir uno, se notifica al usuario del error y termina la interacción. Luego, el "Gestor de Tutoriales" procede a crear un Tutorial con los datos ingresados por el usuario. Después, para cada etiqueta ingresada, le envía un mensaje al "Gestor de Etiquetas" para que éste asocie el nuevo tutorial a la etiqueta. Para hacer esto, el "Gestor de Etiquetas" primero verifica la existencia de la misma. Si no existe, crea una nueva Etiqueta y procede a asociarle el nuevo tutorial. Por último, el "Gestor de Tutoriales" retorna el nuevo Tutorial a la

"Interfaz de Contenidos", la cual redirecciona al usuario a la interfaz de carga de videos, para que pueda realizar la carga de los contenidos del nuevo Tutorial. Luego de esto, termina la interacción.

Ejercicio 4 (25 puntos):

Considerando la siguiente descripción, especifique una **máquina de estados** que represente los estados posibles de la entidad "**orden de consulta**" para los asociados, definida durante el análisis de un proyecto de desarrollo de un nuevo sistema para una Obra Social (O.S.).

Los asociados deberán inicialmente solicitar la orden de consulta a la administración central de la O.S. para su posterior utilización. La orden será luego presentada al momento de efectuar la consulta con el profesional médico correspondiente. Si la orden no es presentada ante algún profesional dentro de los primeros 45 días, dicha orden automáticamente es cancelada por no presentación.

El profesional médico deberá rendir las órdenes recibidas el primer día hábil de cada mes ante la administración central. Una orden es rendida con posterioridad a los 2 meses de recibida automáticamente estará "en auditoría", para que la evalúe el auditor de la O.S. Dicho auditor decidirá si la orden es cancelada o si puede ser rendida ante la O.S. normalmente.

Las órdenes rendidas, pueden a su vez poseer otros estados sin dejar de estar "rendidas". La administración central puede aprobar o desestimar dichas órdenes en función de la evaluación médica. Las órdenes aprobadas, son abonadas el primer día hábil de cada mes. Las órdenes desestimadas son evaluadas por el auditor, el cual decide si son aprobadas o canceladas por decisión de auditor.

Todas las órdenes aprobadas o canceladas son finalmente archivadas el último día del mes.